MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検2級
リーディングトレーニング

第5回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜17	短文の語句空所補充
2	18〜23	長文の語句空所補充
3	24〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検2級形式のリーディング第5回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) The city water bureau urged households to ( ) leaking faucets promptly, as steady drips waste thousands of liters a year.

1 rectify **2** recite **3** revolve **4** recede

(2) Because the island ferry carries fuel trucks only twice a week, gas stations must keep an ( ) reserve on hand.

1 arid **2** awkward **3** adequate **4** abrupt

(3) The journalist double-checked three independent archives so that no factual error would ( ) the credibility of her book.

1 undertake **2** undermine **3** undergo **4** underline

(4) Entry to the astronomical observatory roof is granted strictly ( ) weather conditions on the mountain remain calm.

1 apart from **2** in spite of **3** by virtue of **4** provided that

(5) When an unexpected frost hit the valley in April, orchard growers burned smudge pots to keep apple blossoms from ( ).

1 withering **2** wandering **3** widening **4** whispering

1 短文の語句空所補充（続き）

(6) Although the two mayors belonged to rival parties, they collaborated ( ) to build a flood levee protecting both towns.

1 casually **2** cordially **3** coarsely **4** clumsily

(7) New food-labeling rules require bakeries to highlight major allergens clearly rather than burying them in fine ( ).

1 proof **2** press **3** print **4** prose

(8) Not a single ceramic plate in the crate cracked during shipping, ( ) to the packer's careful cushioning.

1 treaty **2** tendency **3** territory **4** testimony

(9) Because salt spray corrodes ordinary iron quickly, coastal railway signals are built with stainless-steel ( ).

1 compliments **2** companions **3** components **4** compromises

(10) Once the auditor spotted an unexplained gap in the March ledger, she examined every receipt in minute ( ).

1 detail **2** degree **3** defect **4** device

1 短文の語句空所補充（続き）

(11) Far from ( ) young apprentices, the master potter's honest feedback gave them clear goals for their next bowls.

1 disguising **2** discouraging **3** dispersing **4** discharging

(12) Passengers wishing to bring a folding bicycle aboard the express train must enclose it completely in a carrying ( ) beforehand.

1 cape **2** cage **3** cast **4** case

(13) The town's botanical conservatory maintains tropical orchids by keeping indoor humidity ( ) at seventy percent.

1 constant **2** contrary **3** compact **4** cordial

(14) Even well-meaning advice can come ( ) as criticism if offered when someone is exhausted.

1 around **2** apart **3** along **4** across

(15) Local fire wardens clear dry pine needles from forest edges every March lest a stray spark ( ) a wildfire.

1 imitate **2** ignore **3** ignite **4** inhabit

1　短文の語句空所補充（続き）

---

(16) The museum's new audio tour caters (　　) first-time visitors who want background stories rather than technical art terms.

1 on　　**2** to　　**3** of　　**4** at

(17) Having worked both on cargo ships and at port customs, Ms. Endo has a comprehensive (　　) of maritime trade rules.

1 grasp　　**2** glare　　**3** grain　　**4** grief

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Why Supermarkets Put Doors on Open Chillers

Walk down the dairy aisle of an older supermarket, and cool air spills out from open refrigerated shelves. Store designers long favored open cases because shoppers could grab milk or yogurt in two seconds without touching a handle, boosting impulse purchases. Yet an open chiller leaks cold air continuously, forcing compressors in the back room to run almost nonstop.

Rising electricity bills prompted several grocery chains to test retrofitting existing cases with lightweight double-glazed glass doors. Managers worried that adding a physical barrier might hurt sales. When stores installed anti-fog glass and warm vertical LED strips inside the frames, however, sales remained steady while refrigeration electricity use plunged by up to forty percent. (18), aisles became noticeably more comfortable for shoppers who previously hurried past chilly zones.

Enclosed cases improved food quality as well. Open shelves suffer temperature swings near the front edge, whereas closed doors keep yogurt and cut fruit at a uniform three degrees Celsius. (19), spoilage dropped and staff spent less time rotating stock.

What once seemed a risky design change showed that (20).

(18)

1 On the contrary
2 Otherwise
3 Moreover
4 Regardless

(19)

1 Nevertheless
2 Consequently
3 By contrast
4 Previously

(20)

1 supermarkets no longer need electric compressors of any kind
2 customers refuse to open glass doors when buying milk
3 open chillers keep fruit fresher than closed refrigerators
4 energy savings, product freshness, and shopper comfort can reinforce one another

When Soil Microbes Leave Clues for Archaeologists

Archaeologists searching for ancient timber buildings often face a frustrating reality: in damp, mild climates, wooden posts rot away completely within centuries, leaving neither stone walls nor brick foundations behind. Traditionally, excavators locate vanished halls by scraping away topsoil and looking for faint dark circles—known as postholes—where decayed wood stained the earth.

Visual stains, however, can be hard to distinguish from animal burrows or tree roots. Recently, geoarchaeologists have begun analyzing the DNA and chemical traces of soil bacteria living in buried layers. Centuries of human or livestock activity alter soil phosphorus, acidity, and organic matter in lasting ways. Even two thousand years after a wooden stable disappeared, the microbial community thriving in that patch of dirt differs measurably from the microbes three meters outside the wall. (21), researchers can tell whether a vanished room once housed cattle, stored grain, or served as a clean sleeping area.

Sampling tiny cores of soil with a hand auger also protects fragile sites. Rather than digging wide trenches across an entire meadow, teams test small pinprick samples first to map where activity was concentrated. (22), full excavation can be limited to the corners most likely to answer historical questions.

Microbial mapping does not replace trowels and pottery analysis, of course. Still, reading living microscopic ecosystems allows archaeologists to (23) long after timber walls have turned back to dust.

(21)

1 In this way
2 On the contrary
3 Otherwise
4 Despite this

(22)

1 Nevertheless
2 As a result
3 By comparison
4 Until then

(23)

1 eliminate the need to study pottery or stone tools
2 preserve wooden posts intact for ten thousand years
3 reconstruct how ancient spaces were used without destroying entire sites
4 turn modern meadows into livestock stables

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Instructions for the Winter Roof-Snow Safety Inspection

From: Facilities Management Office
To: Second-Floor Laboratory Staff
Subject: Thursday morning roof clearing and window locks

Dear laboratory staff,
Following Tuesday's heavy snowfall, forty-five centimeters of wet snow has accumulated on the sloped roof of the North Research Wing. Because daytime temperatures are forecast to rise above six degrees on Friday, compacted snow could slide off suddenly and block emergency exits. A licensed snow-removal crew will therefore clear the roof this Thursday between 8:30 a.m. and 11:30 a.m.

For safety during those three hours, the walkway along the north wall will be cordoned off; please enter and exit the building solely through the south courtyard doors. In addition, ensure that all second-floor tilt windows are latched tightly before leaving work Wednesday evening, as snow pushed off the eaves can strike loose windowpanes.

Vibration from roof shovels may briefly disturb delicate balances on the second floor. If your team plans precision weighing under one milligram on Thursday morning, please reschedule it for the afternoon or use Balance Room 102 in the basement.

Regards,
Facilities Management Office

Instructions for the Winter Roof-Snow Safety Inspection — Questions

(24) Why did the Facilities Management Office schedule roof snow removal for Thursday morning?

1 Another snowstorm of ninety centimeters is forecast for Thursday noon.

2 The south courtyard doors will be replaced on Friday.

3 Second-floor tilt windows need to be painted before Friday.

4 Warmer Friday weather could cause heavy roof snow to slide and block emergency exits.

(25) What must second-floor staff do before going home on Wednesday evening?

1 Move all laboratory tables into the south courtyard.

2 Leave tilt windows wide open for ventilation.

3 Lock all second-floor tilt windows securely.

4 Clear snow from the north walkway themselves.

(26) What is recommended for teams needing sub-milligram precision weighing on Thursday morning?

1 Postpone the task until Thursday afternoon or use the basement balance room.

2 Place extra snow on top of their laboratory benches.

3 Work beside the north wall walkway outdoors.

4 Turn off all building heaters until noon.

How Seed Vaults Guard Crop Diversity Against New Risks

Modern supermarkets create an illusion of boundless agricultural variety, displaying dozens of breads, pastas, and snacks down long aisles. Genetically, however, global food supplies rely on a surprisingly narrow base. Over the past century, farmers understandably favored high-yielding wheat, rice, and maize varieties that ripened uniformly for mechanical harvesters, while thousands of local "landrace" varieties adapted to specific valleys or dry hillsides fell out of everyday cultivation.

Uniformity carries biological vulnerability. When vast regions plant genetically similar crops, a single newly evolved fungus, insect pest, or prolonged drought can sweep across entire harvests. Wild relatives and half-forgotten regional varieties often hold the exact genetic traits plant breeders need—such as tolerance to salty soil or resistance to a rust disease—even if their yields look modest on prime farmland.

To keep those traits from vanishing forever, more than 1,700 national and regional gene banks dry seeds to low moisture levels and store them in subzero chambers. High in the Arctic archipelago of Svalbard, a global backup vault carved deep inside frozen rock holds duplicate packets sent from collections worldwide, ensuring that regional power failures, floods, or civil conflicts do not erase irreplaceable agricultural heritage.

Yet frozen vaults alone are only half the solution. Seeds stored in jars eventually lose germination vigor after decades and must be planted out periodically to produce fresh stock. Moreover, a seed frozen in 1980 stops evolving alongside shifting climates and pests in real fields. Consequently, conservationists increasingly pair cold vaults with "living" on-farm networks, paying smallholder farmers to keep growing traditional varieties in their home landscapes.

Safeguarding tomorrow's harvests requires both the quiet insurance of subzero rock chambers and the ongoing adaptation of working fields.

How Seed Vaults Guard Crop Diversity Against New Risks — Questions

(27) Why did thousands of local crop varieties disappear from everyday farming over the past century?

1 International laws banned planting traditional seeds in valleys.

2 Farmers favored uniform, high-yielding varieties suited to mechanical harvesting.

3 Local varieties could not be cooked into bread or pasta.

4 Insects ate every traditional seed stored in supermarkets.

(28) Why are wild relatives and older regional varieties valuable to modern plant breeders?

1 They always produce ten times more grain than modern crops on prime land.

2 Their seeds can survive boiling water without damage.

3 They never need sunlight or water to grow.

4 They often carry genetic traits such as resistance to disease or salty soil.

(29) What is the main purpose of the backup vault in Svalbard?

1 To safeguard duplicate seed packets against local disasters, power failures, or conflicts.

2 To grow fresh vegetables inside Arctic rock caves.

3 To replace all 1,700 regional gene banks so they can close.

4 To sell rare garden flowers to summer tourists.

(30) What limitation of storing seeds solely in frozen vaults is pointed out in the fourth paragraph?

1 Frozen seeds turn into different plant species within five years.

2 Arctic rock is warmer than tropical farmland in winter.

3 Subzero chambers cannot hold wheat or rice packets.

4 Stored seeds eventually need regrowing and do not evolve alongside changing field conditions.

(31) What approach do conservationists increasingly favor according to the passage?

1 Keeping all agricultural seeds at room temperature in supermarkets.

2 Abandoning high-yielding crops everywhere immediately.

3 Combining cold seed vaults with networks of farmers who continue growing traditional crops.

4 Relying exclusively on wild plants gathered from forests.

2級形式　リーディング

第5回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方

●

例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検2級 第5回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：1	問02：3	問03：2	問04：4	問05：1
問06：2	問07：3	問08：4	問09：3	問10：1
問11：2	問12：4	問13：1	問14：4	問15：3
問16：2	問17：1	問18：3	問19：2	問20：4
問21：1	問22：2	問23：3	問24：4	問25：3
問26：1	問27：2	問28：4	問29：1	問30：4
問31：3				

問01 正答 1

The city water bureau urged households to (　　) leaking faucets promptly, as steady drips waste thousands of liters a year.

【訳】ポタポタ落ちる水滴だけでも年間何千リットルもの無駄になるため、市水道局は水漏れする蛇口を速やかに直すよう各家庭に促しました。

【解き方】水漏れする蛇口の問題を速やかに「直す・是正する」よう呼びかけたrectify。

1. rectify：rectifyは不具合や誤りを直す・改める。

2. recite：reciteは暗唱する。

3. revolve：revolveは回転する。

4. recede：recedeは後退する。

問02 正答 3

Because the island ferry carries fuel trucks only twice a week, gas stations must keep an (　　) reserve on hand.

【訳】島のフェリーは週2回しか燃料トラックを運ばないため、ガソリンスタンドは十分な備蓄を手元に確保しておかなければなりません。

【解き方】週2便しか燃料車を運ばないため、ガソリンスタンドは「十分な」備蓄を手元に保つ必要があるadequate。

1. arid：aridは乾燥した。

2. awkward：awkwardは気まずい・扱いにくい。

3. adequate：adequateは十分な・適切な量の。

4. abrupt：abruptは突然の。

問03 正答 2

The journalist double-checked three independent archives so that no factual error would (　　) the credibility of her book.

【訳】事実誤認によって著書の信頼性が損なわれることがないよう、そのジャーナリストは3つの独立した資料館で裏づけを取りました。

【解き方】事実誤認が著書の信頼性を「損なう・弱める」ことがないよう3つの独立資料を照合したundermine。

1. undertake：undertakeは引き受ける。
2. undermine：undermine credibilityで信頼性を損なう。
3. undergo：undergoは経験する・受ける。
4. underline：underlineは強調する・下線を引く。

問04 正答 4

Entry to the astronomical observatory roof is granted strictly (　　) weather conditions on the mountain remain calm.

【訳】山の気象状況が穏やかである場合に限り、天文台の屋上への立ち入りが認められます。

【解き方】山の気象条件が穏やかである「という条件でのみ（〜である場合に限り）」屋上への立ち入りが認められるprovided that＋節。

1. apart from：apart fromも前置詞句。
2. in spite of：in spite ofは前置詞句で節をとらない。
3. by virtue of：by virtue ofも前置詞句。
4. provided that：provided that＋節で「〜という条件で」。後ろに節が続く。

問05 正答 1

When an unexpected frost hit the valley in April, orchard growers burned smudge pots to keep apple blossoms from (　　).

【訳】4月に思いがけない霜が谷を襲ったとき、果樹農家はリンゴの花が枯れるのを防ぐため防霜用の燻煙器を焚きました。

【解き方】4月の不意の霜に際し、リンゴの花が「しおれる・枯れる」のを防いだkeep ... from withering。

1. withering：witherは植物や花がしおれる・枯れる。
2. wandering：wanderは歩き回る。
3. widening：widenは広がる。
4. whispering：whisperはささやく。

問06 正答 2

Although the two mayors belonged to rival parties, they collaborated (　　) to build a flood levee protecting both towns.

【訳】2人の町長は対立する政党に属していましたが、両方の町を守る堤防を築くため友好的に協力しました。

【解き方】対立する政党に属していたにもかかわらず、両町を守る堤防建設では「友好的に・誠意をもって」協力したcordially。

1. casually：casuallyは無造作に。
2. cordially：cordiallyは友好的に・温かく。Althoughとの対比に合致。
3. coarsely：coarselyは粗雑に。
4. clumsily：clumsilyは不器用に。

問07 正答 3

New food-labeling rules require bakeries to highlight major allergens clearly rather than burying them in fine (　　).

【訳】新しい食品表示規則では、主要なアレルゲンを小さな文字に紛れ込ませるのではなく分かりやすく強調表示するようパン屋に求めています。

【解き方】in fine printで「（裏面などの）小さな活字・細かい注意書きの中に」。

1. proof：proofは証拠・校正刷り。
2. press：pressは報道・印刷機。
3. print：in fine printは小さな文字の注意書きを表す定型表現。
4. prose：proseは散文。

問08 正答 4

Not a single ceramic plate in the crate cracked during shipping, (　　) to the packer's careful cushioning.

【訳】木箱の中の陶器の皿は輸送中に1枚も割れず、梱包担当者の丁寧な緩衝処理の証しとなりました。

【解き方】梱包担当者の丁寧な緩衝作業の「証し・証明」として1枚も割れなかったtestimony to ...。

1. treaty：treatyは条約。
2. tendency：tendencyは傾向。
3. territory：territoryは領土・領域。
4. testimony：testimony to ... で〜の証し・好例。

問09 正答 3

Because salt spray corrodes ordinary iron quickly, coastal railway signals are built with stainless-steel (　　).

【訳】潮風は普通の鉄をすぐに腐食させるため、海沿いの鉄道信号機にはステンレス製の部品が使われています。

【解き方】潮風で普通の鉄はすぐ腐食するため、沿岸鉄道の信号機はステンレス製の「部品」で作られるcomponents。

1. compliments：complimentsは賛辞。
2. companions：companionsは仲間。
3. components：componentsは構成部品・パーツ。
4. compromises：compromisesは妥協。

問10 正答 1

Once the auditor spotted an unexplained gap in the March ledger, she examined every receipt in minute (　　).

【訳】3月の帳簿に説明のつかない不一致を見つけると、監査人はすべての領収書を細部に至るまで調べました。

【解き方】in minute detailで「ごく詳細に・細部に至るまで綿密に」。

1. detail：in minute detail（minuteは形容詞「微細な」）で事細かに。

2. degree：degreeは程度。

3. defect：defectは欠陥。

4. device：deviceは装置。

問11 正答 2

Far from (　　) young apprentices, the master potter's honest feedback gave them clear goals for their next bowls.

【訳】若い見習いたちを落胆させるどころか、親方の率直な助言は次の器づくりに向けた明確な目標を彼らに与えました。

【解き方】若い見習いたちを「落胆させる・やる気をなくさせる」どころか、明確な目標を与えたFar from discouraging。

1. disguising：disguiseは変装させる・隠す。

2. discouraging：discourageは落胆させる。gave them clear goalsと鮮やかに対比。

3. dispersing：disperseは散らす。

4. discharging：dischargeは放出する・退院させる。

問12 正答 4

Passengers wishing to bring a folding bicycle aboard the express train must enclose it completely in a carrying (　　) beforehand.

【訳】特急列車に折りたたみ自転車を持ち込みたい乗客は、あらかじめ専用ケースに自転車を完全に収めなければなりません。

【解き方】折りたたみ自転車を特急車内に持ち込む際は事前に専用の携帯用「ケース・袋」に完全に収納するcarrying case。

1. cape：capeはマント・岬。
2. cage：cageはおり・かご。
3. cast：castはギプス・配役。
4. case：carrying caseで持ち運び用ケース・輪行袋。

問13 正答 1

The town's botanical conservatory maintains tropical orchids by keeping indoor humidity (　　) at seventy percent.

【訳】町立植物園の温室では、室内の湿度を常に70パーセントの一定水準に保つことで熱帯のランを維持しています。

【解き方】keep＋O＋Cの構文で、室内湿度を70%に「一定に」保つことで熱帯ランを育てているconstant。

1. constant：keep humidity constantで湿度を一定に保つ。
2. contrary：contraryは反対の。
3. compact：compactは小型の。
4. cordial：cordialは友好的な。

問14 正答 4

Even well-meaning advice can come (　　) as criticism if offered when someone is exhausted.

【訳】善意からの助言であっても、相手が疲れ切っているときに口にすると批判のように受け取られることがあります。

【解き方】come across as ... で「…という印象を与える・…のように受け取られる」。

1. around：come aroundは意識が戻る・立ち寄る。

2. apart：come apartはばらばらになる。

3. along：come alongは一緒に来る・進む。

4. across：come across as criticismで批判のように聞こえる。

問15 正答 3

Local fire wardens clear dry pine needles from forest edges every March lest a stray spark (　　) a wildfire.

【訳】飛び火が山火事を引き起こすことのないよう、地域の消防団員は毎年3月に林縁の乾いた松葉を片づけています。

【解き方】飛び火が山火事を「着火させる・引き起こす」ことのないよう毎春落ち葉を片づけるlest ... ignite。

1. imitate：imitateは真似る。

2. ignore：ignoreは無視する。

3. ignite：igniteは火をつける・引火させる（lest節の原形）。

4. inhabit：inhabitは生息する。

問16 正答 2

The museum's new audio tour caters (　　) first-time visitors who want background stories rather than technical art terms.

【訳】博物館の新しい音声ガイドは、専門的な美術用語よりも背景の物語を知りたい初来館者向けに作られています。

【解き方】cater to ... で「…の要望に応える・…向けに作られている」。

1. on：onは使わない。

2. to：cater to first-time visitorsで初来館者のニーズに応える。

3. of：ofは使わない。

4. at：atは使わない。

問17 正答 1

Having worked both on cargo ships and at port customs, Ms. Endo has a comprehensive (　　) of maritime trade rules.

【訳】貨物船と港の税関の双方で働いた経験があるため、遠藤さんは海運取引の規則を包括的に把握しています。

【解き方】have a comprehensive grasp of ... で「…を包括的に把握・理解している」。

1. grasp：grasp of rulesで規則の確かな理解・把握。

2. glare：glareはまぶしい光・にらみ。

3. grain：grainは穀物・木目。

4. grief：griefは深い悲しみ。

Why Supermarkets Put Doors on Open Chillers

本文の和訳

古いタイプのスーパーの乳製品売り場を歩くと、扉のないオープン冷蔵棚から冷気が通路へ流れ出しています。客が取っ手に触れず2秒で牛乳やヨーグルトを手に取れるため衝動買いが増えるとして長年好まれましたが、冷気が絶えず逃げるため裏の圧縮機はほぼ休みなく稼働し続けます。電気代の高騰を受け、複数のスーパーチェーンが既存の棚に軽量な複層ガラス扉を後付けする試験を行いました。当初は物理的な仕切りで売上が落ちる懸念もありましたが、曇り止めガラスと枠内の明るい縦型LED照明を組み合わせると、売上は維持されたまま冷蔵電力が最大4割も削減されました。(18)、以前は寒くて足早に通り過ぎていた買い物客にとっても通路が格段に快適になりました。密閉化は食品の品質も高め、前端の温度むらが出やすい開放棚と違って庫内を均一な3度に保てるため、(19)、廃棄が減り品出し入れ替えの手間も軽くなりました。かつて冒険と思われた設計変更は、(20)ことを示しました。

問18 正答 3

空所(18)を補ってください。

【訳】空所(18)の補充。

【解き方】売上維持と電力4割削減という成果に「加えてさらに」、買い物客にとって通路が寒くなくなった利点も生まれた。

1. On the contrary：反対の主張ではない。

2. Otherwise：さもないと、ではない。

3. Moreover：Moreoverでさらなる好影響を追加する。

4. Regardless：無関係に、ではない。

問19 正答 2

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】庫内を均一な3度に保てるようになった、「その結果」傷みによる廃棄が減り在庫整理の手間も減った。

1. Nevertheless：逆接ではない。

2. Consequently：Consequentlyで温度安定から生じる結果を導く。

3. By contrast：対比ではない。

4. Previously：以前は、ではない。

問20 正答 4

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】省エネ・商品の鮮度保持・買い物客の快適さは対立するどころか互いに高め合える。

1. supermarkets no longer need electric compressors of any kind：圧縮機自体が完全不要になったわけではない。

2. customers refuse to open glass doors when buying milk：売上は落ちなかったと第2段落にある。

3. open chillers keep fruit fresher than closed refrigerators：扉付きのほうが温度が均一で傷みにくい。

4. energy savings, product freshness, and shopper comfort can reinforce one another：第2・3段落の3つの成果を的確に統合している。

When Soil Microbes Leave Clues for Archaeologists

本文の和訳

古代の木造建築を探す考古学者はもどかしい現実に直面します。湿潤で温暖な気候では木の柱は数世紀で完全に腐朽し、石壁もレンガの基礎も残らないからです。従来は表土を薄く削り、腐った木材が土を染めた「柱穴」の淡い黒丸を手がかりにしてきました。しかし色の染みだけでは動物の巣穴や木の根と区別しにくいことがあります。近年、地質考古学者たちは埋没土層にすむ土壌細菌のDNAや化学的痕跡の分析を始めました。人や家畜の活動は土壌のリン分や酸性度、有機物を長期にわたり変化させるため、木造の馬屋が消えて2千年経った後でも、その地点の微生物群集は壁の3メートル外側の土壌とは明確に異なります。(21)、消えた部屋がかつて家畜小屋だったのか、穀物庫だったのか、清潔な寝所だったのかまで判別できます。細いハンドオーガーで少量の土壌コアを採取する手法は遺跡保護にも役立ち、牧草地全体に広いトレンチを掘る前に小さな点試料で活動の中心を地図化できます。(22)、本格的な発掘を歴史的疑問の解明に最も有効な箇所だけに絞れます。微生物マッピングは移植ごてや土器分析に取って代わるものではありませんが、木の壁が土に還った遥か後でも考古学者が(23)ことを可能にしています。

問21 正答 1

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】場所ごとの微生物群集の違いを調べる「このようにして」、かつての部屋の用途まで見分けられる。

1. In this way：In this wayで前文の原理から具体的な判別成果へつなぐ。

2. On the contrary：反対の主張ではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. Despite this：逆接ではない。

問22 正答 2

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】先に小さな点試料で活動範囲を特定できる、「その結果」本格発掘を最小限の重要箇所に絞れる。

1. Nevertheless：逆接ではない。

2. As a result：As a resultで遺跡を傷めない調査手順の帰結を示す。

3. By comparison：比較ではない。

4. Until then：それまでは、ではない。

問23 正答 3

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】遺跡全体を掘り返して壊すことなく、古代の空間がどう使われていたかを復元すること。

1. eliminate the need to study pottery or stone tools：土器分析を不要にするものではないと最終段落にある。

2. preserve wooden posts intact for ten thousand years：木材自体を1万年残す方法ではない。

3. reconstruct how ancient spaces were used without destroying entire sites：第2段落の用途復元と第3段落の非破壊的絞り込みを統合。

4. turn modern meadows into livestock stables：現代の牧草地を馬屋にする話ではない。

Instructions for the Winter Roof-Snow Safety Inspection

本文の和訳

施設管理室から2階研究室スタッフへの連絡。火曜の大雪により北研究棟の勾配屋根に45センチの湿った雪が積もった。金曜の日中は気温が6度を超える予報で、締まった雪が一気に滑り落ちて非常口をふさぐ恐れがあるため、今週木曜の午前8時30分〜11時30分に専門業者が屋根の雪下ろしを行う。作業中の3時間は安全のため北壁沿いの歩道を立入禁止にするので、南の中庭側出入口のみを利用すること。また軒先から落とす雪が緩んだ窓ガラスに当たる恐れがあるため、水曜夕方の退勤前に2階の倒し窓の掛け金をすべて確実に締めること。屋根のスコップ作業の振動が2階の精密天びんに一時的な影響を与える可能性があるため、木曜午前に1ミリグラム未満の精密計量を予定している班は午後に変更するか地下の天びん室102を使うこと。

問24 正答 4

Why did the Facilities Management Office schedule roof snow removal for Thursday morning?

【訳】施設管理室が木曜午前に屋根の雪下ろしを予定したのはなぜですか。

【解き方】金曜に気温が6度を超えて重く締まった雪が突然滑り落ち、非常口をふさぐ恐れがあるため。

1. Another snowstorm of ninety centimeters is forecast for Thursday noon.：木曜正午に90センチ降る予報はない。

2. The south courtyard doors will be replaced on Friday.：南扉の交換ではない。

3. Second-floor tilt windows need to be painted before Friday.：窓の塗装工事ではない。

4. Warmer Friday weather could cause heavy roof snow to slide and block emergency exits.：第1段落の理由と一致。

問25 正答 3

What must second-floor staff do before going home on Wednesday evening?

【訳】水曜夕方に帰宅する前、2階のスタッフは何をしなければなりませんか。

【解き方】ensure that all second-floor tilt windows are latched tightly before leaving work Wednesday eveningとある。

1. Move all laboratory tables into the south courtyard.：机を中庭へ運ぶのではない。

2. Leave tilt windows wide open for ventilation.：開けたままにするのとは正反対。

3. Lock all second-floor tilt windows securely.：2階の倒し窓の鍵をしっかり締める。

4. Clear snow from the north walkway themselves.：スタッフ自身が雪かきするのではない。

問26 正答 1

What is recommended for teams needing sub-milligram precision weighing on Thursday morning?

【訳】木曜午前に1ミリグラム未満の精密計量が必要なチームには何が推奨されていますか。

【解き方】振動の影響を避けるため、木曜午後に予定を移すか地下の天びん室102を使うよう案内している。

1. Postpone the task until Thursday afternoon or use the basement balance room.：最終段落の案内と一致。

2. Place extra snow on top of their laboratory benches.：実験台に雪を載せるのではない。

3. Work beside the north wall walkway outdoors.：北壁歩道は立入禁止。

4. Turn off all building heaters until noon.：暖房停止の指示はない。

How Seed Vaults Guard Crop Diversity Against New Risks

本文の和訳

現代のスーパーの長い通路には無数のパンやパスタが並び豊かな多様性があるように見えますが、遺伝的に見ると世界の食料供給は驚くほど狭い基盤に頼っています。過去1世紀、機械収穫に向き一斉に実る多収品種が選ばれる一方で、特定の谷や乾燥斜面に適応してきた何千もの在来品種が日常の耕作から姿を消しました。しかし遺伝的な画一性には脆弱性があり、広大な地域が似た品種を育てると、新たに進化した1種類の菌や害虫、長期干ばつだけで収穫全体が打撃を受けかねません。野生近縁種や忘れかけた地方品種は、一等農地での収量は控えめでも耐塩性やさび病への抵抗性など育種に不可欠な遺伝子を秘めていることがよくあります。その消失を防ぐため世界の1,700以上のジーンバンクが種子を低温乾燥保存し、北極圏スヴァールバルの永久凍土の岩盤奥深くには停電や洪水、紛争に備えた地球規模の重複保管庫も築かれました。もっとも冷凍保管庫だけでは解決の半分にすぎません。数十年経てば発芽力が落ちるため定期的な植え継ぎが必要であり、1980年に凍らせた種子は変化する気候や害虫と共に進化することも止まるからです。そのため近年は低温保管庫と小規模農家が現地で在来種を育て続ける「生きた」農場ネットワークの両輪で未来の収穫が守られています。

問27 正答 2

Why did thousands of local crop varieties disappear from everyday farming over the past century?

【訳】過去1世紀の間に何千もの地域の在来作物品種が日常の農業から姿を消したのはなぜですか。

【解き方】機械収穫に合わせて一斉に熟す多収品種が選ばれた結果、特定の土地に適応した多くの在来種が栽培されなくなった。

1. International laws banned planting traditional seeds in valleys.：国際法で禁止されたとはない。
2. Farmers favored uniform, high-yielding varieties suited to mechanical harvesting.：第1段落の説明と一致。
3. Local varieties could not be cooked into bread or pasta.：パンやパスタにならないからではない。
4. Insects ate every traditional seed stored in supermarkets.：スーパーで虫に食われた話ではない。

問28 正答 4

Why are wild relatives and older regional varieties valuable to modern plant breeders?

【訳】野生近縁種や古い地方品種が現代の育種家にとって貴重なのはなぜですか。

【解き方】収量自体は控えめでも、塩分を含んだ土壌への耐性やさび病への抵抗性など貴重な遺伝形質を持っていることが多いから。

1. They always produce ten times more grain than modern crops on prime land.：10倍の収量があるとは逆（yields look modest）。

2. Their seeds can survive boiling water without damage.：熱湯に耐える話ではない。

3. They never need sunlight or water to grow.：日光や水なしで育つとはない。

4. They often carry genetic traits such as resistance to disease or salty soil.：第2段落の記述と一致。

問29 正答 1

What is the main purpose of the backup vault in Svalbard?

【訳】スヴァールバルのバックアップ保管庫の主な目的は何ですか。

【解き方】世界各地のジーンバンクから送られた重複種子を凍土の岩盤内に保管し、停電や洪水、紛争による喪失を防ぐ保険とするため。

1. To safeguard duplicate seed packets against local disasters, power failures, or conflicts.：第3段落の記述と一致。

2. To grow fresh vegetables inside Arctic rock caves.：洞窟内で野菜栽培をしているのではない。

3. To replace all 1,700 regional gene banks so they can close.：既存のバンクを閉鎖するためではない。

4. To sell rare garden flowers to summer tourists.：観光客への花の販売ではない。

問30 正答 4

What limitation of storing seeds solely in frozen vaults is pointed out in the fourth paragraph?

【訳】種子を冷凍保管庫だけに保存することのどのような限界が第4段落で指摘されていますか。

【解き方】数十年経つと発芽力が落ちて植え継ぎが要るうえ、凍結された種子は現実の畑の変化する気候や害虫と共に進化しない点。

1. Frozen seeds turn into different plant species within five years.：5年で別種に変わることはない。

2. Arctic rock is warmer than tropical farmland in winter.：北極の岩が熱帯より暖かいことはない。

3. Subzero chambers cannot hold wheat or rice packets.：小麦や米が入らないとはない。

4. Stored seeds eventually need regrowing and do not evolve alongside changing field conditions.：第4段落の2つの理由と一致。

問31 正答 3

What approach do conservationists increasingly favor according to the passage?

【訳】本文によると、保全の専門家が近年重視している取り組みはどれですか。

【解き方】氷点下の種子保管庫による静かな保険と、小規模農家が現地で在来種を育て続ける生きたネットワークを組み合わせる手法。

1. Keeping all agricultural seeds at room temperature in supermarkets.：常温スーパー保管ではない。

2. Abandoning high-yielding crops everywhere immediately.：多収品種の即時全廃ではない。

3. Combining cold seed vaults with networks of farmers who continue growing traditional crops.：第4段落末と最終文の結論に一致。

4. Relying exclusively on wild plants gathered from forests.：森の野生植物採取のみではない。